

RECAST: 색상 독립적 ChartQA를 위한 query 정제 프레임워크



오규안 (AI학과), 신승현 (컴퓨터공학과)

2026 CUA이 중앙대학교 인공지능 학회 하계 컨퍼런스
Proceeding of 2026 Chung-Ang University Artificial Intelligence Summer Conference

Abstract

본 연구는 색상 정보가 제한된 환경에서 ChartQA의 접근성을 높이기 위해, 색상 의존적 질문을 legend label, category, 위치 등 chart-native cue로 재작성하는 training-free 프레임워크 RECAST를 제안한다. Qwen2.5-VL과 InternVL3 실험에서 grayscale 입력 성능을 개선했으며, 특히 Human 및 color-dependent 질문에서 효과를 확인하였다.

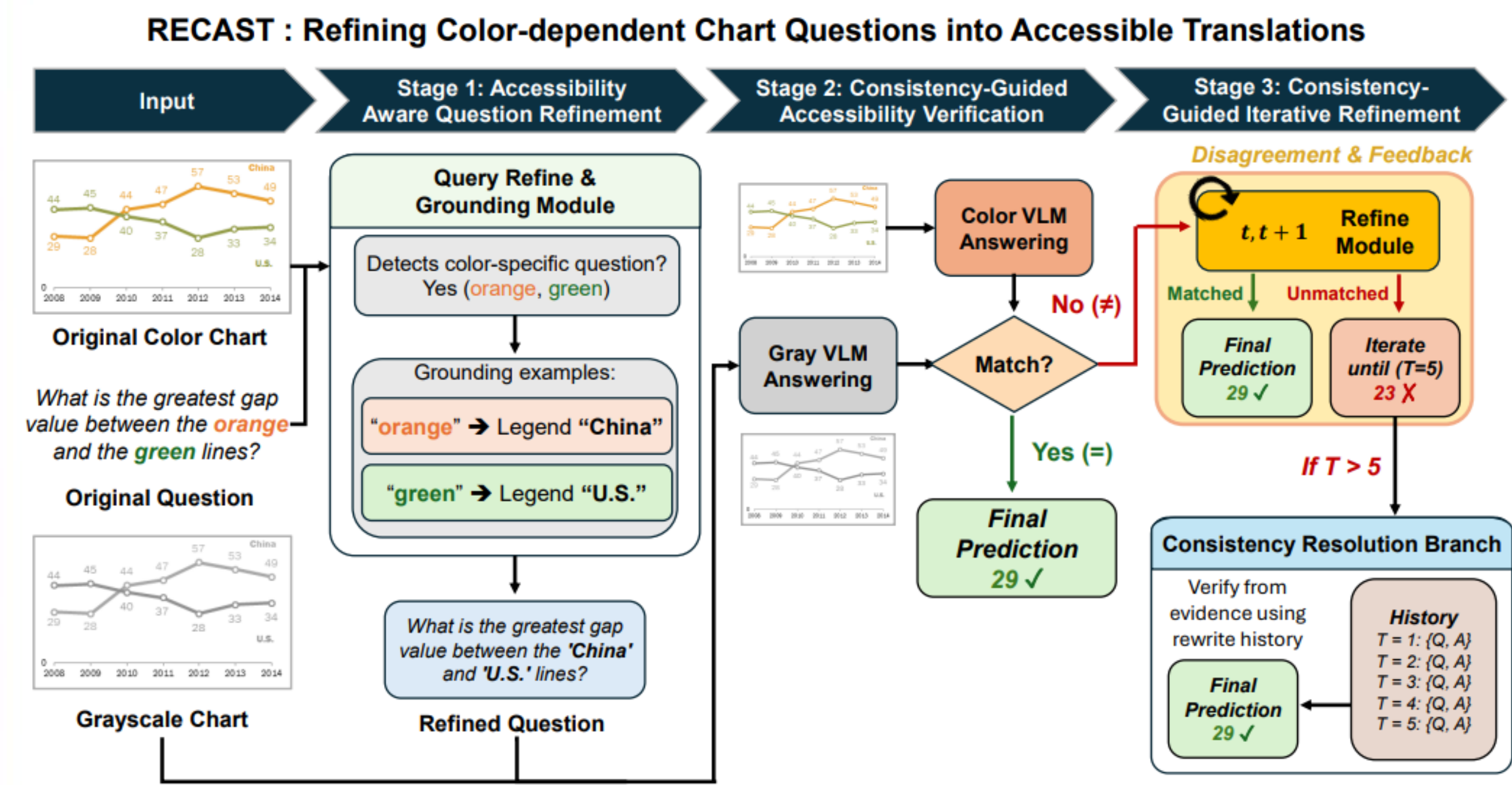
Introduction

- 차트의 색상은 대표적 시각 인코딩이지만, color vision deficiency(CVD) 사용자는 “빨간 선”, “파란 막대” 같은 색상 식별자 질문에서 정보 접근성이 떨어짐
- Qwen2.5-VL, InternVL3 등 최근 VLM은 ChartQA에서 높은 성능을 보이지만, 모든 사용자가 색상을 동일하게 인지한다는 가정을 내포
- DePlot 등 plot-to-table reconstruction은 초기 VLM의 OCR 오류를 보완했지만, 차트 이해가 강한 최근 모델에서는 이득이 줄고 정보 병목이 생길 수 있음
- 핵심 가정: 차트의 의미는 색상 자체가 아니라 수치, 범주, 범례, 위치의 구조적 관계에 있음
- 이에 따라 RECAST(Refining Color-dependent Chart Questions into Accessible Semantic Translations)를 제안

Aim

- 색상 의존성을 ChartQA의 접근성 실패 유형으로 정식화
- Training-free, inference-time 질문 재작성 프레임워크 RECAST 제안
- Qwen2.5-VL & InternVL3에서 grayscale robustness 개선 정도를 정량 검증

Methods



Stage 1 — Accessibility-Aware Question Refinement

- 질문이 색상을 primary discriminative cue로 쓰는지 판별 → legend label, 위치, category name, line style 등 chart-native cue로 재작성 (answer equivalence 유지, 색상 단어 제거) - 단순 삭제가 아니라 동일 의미를 structural-semantic cue에 다시 grounding하는 과정

Stage 2 — Consistency-Guided Verification

- 재작성 질문의 grayscale 답과 원본 컬러+원 질문의 color-reference 답 비교 — 텍스트는 exact match, 수치는 대칭 상대오차 5% 이내면 equivalent → 일치 시 즉시 채택. color-reference는 정답이 아닌 routing용 weak signal

Stage 3 — Consistency-Guided Iterative Refinement

- 불일치 시 이전과 다른 비색상 단서(legend → position → annotation 순)로 최대 T=5회 재작성(early stopping), 이후 Consistency Resolution branch가 rewrite history + grayscale evidence로 최종 답 결정 → 별도 학습 · fine-tuning · parameter update 불필요 (plug-and-play). 불일치 샘플에만 추가 연산 → 평균 비용은 disagreement rate에 비례

Results

Qwen2.5-VL-7B-Instruct

Method	Overall	Aug.	Human	PlotQA
Full-color	87.20	94.80	79.60	88.20
Chromatic-cue-removed	82.72	94.48	70.96	84.64
RECAST	85.92	94.32	77.52	85.28

InternVL3-8B

Method	Overall	Aug.	Human	PlotQA
Full-color	82.88	90.48	75.28	84.72
Chromatic-cue-removed	78.28	89.84	66.72	81.84
RECAST	81.40	90.08	72.72	82.68

수동 검증한 color-dependent subset(251개)에서 개선 폭이 가장 큼: Qwen2.5-VL 56.57%→72.51%, InternVL3 50.19%→64.14%

정성 분석: “blue bar”, “orange line” 등이 legend label · category name으로 치환된 뒤 grayscale에서도 정답을 회복하는 사례 다수 확인

Conclusion

- RECAST는 색상 인식을 모델의 필수 추론 조건으로 두지 않고, 범례, 범주, 위치, annotation, line style 등 grayscale에서도 확인 가능한 evidence에 답을 연결하는 training-free 프레임워크
- ChartQA & PlotQA 실험에서 Human 질문의 색상 제거 손실을 두 백본 모두에서 상당 부분 회복
- 한계: semantic drift, structured metadata 부재, 원본 color chart 접근 필요라는 조건 — 향후 chart derendering / metadata extraction과 결합 가능